EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Séries Σ nᵖ / C(2n, n) (Mines)

1. Pour $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, calculer $\int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$.
2. Pour $p \in \mathbb{Z}$, montrer l'existence de $S_p = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^p}{\binom{2n}{n}}$.
3. Calculer S_{-1} et S_0.
4. Si $p \in \mathbb{N}$, proposer une méthode de calcul de S_p.